

Niklas von Hirschfeld

UNTERRICHT - INFORMATIK

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

- Automaten 1**
 - 1.1 2024-06-03 - 1
 - 1.1.1 Projekt: Snackautomat 1
 - 1.2 2024-06-06 - Snackautomat 2
 - 1.2.1 2024-06-06 Snackautomat 2
- Codierung und Kryptographie 5**
 - 2.1 2024-08-20 - Symmetrische vs Asymmetrische Verfahren 5
 - 2.1.1 Symmetrisch 5
 - 2.1.2 Asymmetrisch 5
 - 2.2 Lernzettel 5
- Daten 6**

Automaten

1.1 2024-06-03 -

1.1.1 Projekt: Snackautomat

Snackautomat

- Getränke / Snack automat
- mindestens 5 Produkte
- 3 Preisklassen
- Java

Welcher Automat

- DEA
 - Pro
 - ★ Deterministisch
 - ★ Eindeutig
 - Kontra
 - ★ Keine Rückverfolgung der Schritte

Ablauf

- Eingabe des Geldes, bis maximal

Produkte

Nummer	Produkt	Preisklasse
1.	Fanta	a
2.	Voelkel Kombucha	a
3.	Kekse	b
4.	Energieriegel	b
5.	Uran	c

-
- $a = 0.5$
 - $b = 1.0$
 - $c = 1.5$

Automat

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand
- $\Sigma = \{T1, T2, T3, T4, T5, G05, G1\}$

- T1: Taste 1
- T2: Taste 2
- T3: Taste 3
- T4: Taste 4
- T5: Taste 5
- G0.5: Geld 0.50 Euro
- G1: Geld 1 Euro
- $\Omega = \{V, F, E; U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - V: Kombucha
 - F: Fanta
 - E: Energieriegel
 - U: Uran
 - K: Keks
 - V0.5: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
 - V1: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
 - V1.5: Kombucha + 1.5 Geld ausgabe
 - F0.5: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
 - F1: Fanta + 1 Geld ausgabe
 - E0.5: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe
 - E1: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
 - U0.5: Uran + 0.5 Geld ausgabe
 - K0.5: Keks + 0.5 Geld ausgabe
- $\delta =$

	T1	T2	T3	T4	T5	G0.5	G1
q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3	
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4	
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0		

- $\gamma =$

	T1	T2	T3	T4	T5	G0.5	G1
q_0	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	"Guthaben" 0.5"	"Guthaben" 1\$
q_1	F	V	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	"Guthaben" 1"	"Guthaben" 2"
q_2	F0.5	V0.5	K	E	„Nicht verfügbar“	"Guthaben" 1.5"	
q_3	F1	V1	K0.5	E0.5	U	"Guthaben" 2"	
q_4	F1.5	V1.5	K1	E1	U0.5		

1.2 2024-06-06 - Snackautomat

1.2.1 2024-06-06 Snackautomat

Produkte

Ausgabefunktionen

- $\gamma =$

	T1	T2	T3	T4	T5	G0.5	G1
q_0	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben" 0.5"	"Guthaben" 1\$
q_1	F	V	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben" 1"	"Guthaben" 2"
q_2	F0.5	V0.5	K	E	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben" 1.5"	
q_3	F1	V1	K0.5	E0.5	U	"Guthaben" 2"	
q_4	F1.5	V1.5	K1	E1	U0.5		

Codierung und Kryptographie

2.1 2024-08-20 - Symmetrische vs Asymmetrische Verfahren

2.1.1 Symmetrisch

- Beispiel: Caesar

2.1.2 Asymmetrisch

- PGP, Banken
- Der öffentliche Schlüssel ist das Produkt aus zwei Primzahlen
- Der private Schlüssel sind die zwei Primzahlen

2.2 Lernzettel

- begriffe
- verfahren

Daten

Huffman

Definitionen

Automaten	1	Daten	6
Codierung und Kryptographie ...	5		